

# Vecteurs et translation

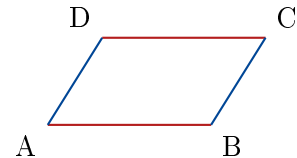
Classe de Seconde

## Rappels : le parallélogramme

### Connaître le parallélogramme

#### Définition

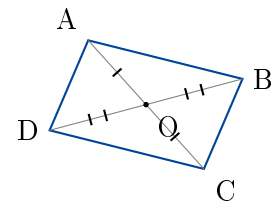
Un **parallélogramme** est un quadrilatère dont les côtés opposés sont deux à deux parallèles.



### Reconnaître un parallélogramme

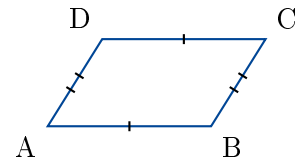
#### Avec les diagonales

Si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme.



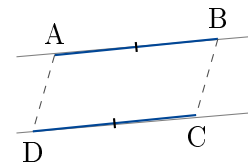
#### Avec les quatre côtés

Si les côtés opposés d'un quadrilatère **non croisé** sont deux à deux de même longueur, alors c'est un parallélogramme.



#### Avec deux côtés

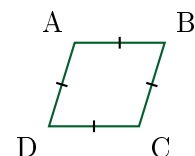
Si deux côtés opposés d'un quadrilatère **non croisé** sont parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme.



## Parallélogrammes particuliers

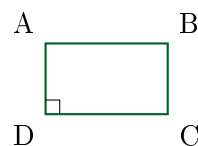
#### Losange

Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un **losange**.



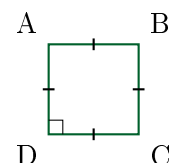
#### Rectangle

Si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un **rectangle**.



#### Carré

Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur *et* un angle droit, alors c'est un **carré**.



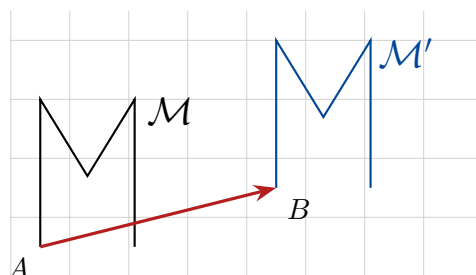
## 1. Translation

### Définition

#### Définition

Soit  $A$  et  $B$  deux points distincts du plan. On appelle **translation qui envoie  $A$  sur  $B$**  la transformation dont l'image  $\mathcal{M}'$  d'une figure  $\mathcal{M}$  est obtenue en faisant glisser la figure  $\mathcal{M}$  :

- selon la **direction** de la droite  $(AB)$ ,
- dans le **sens** de  $A$  vers  $B$ ,
- d'une **longueur** égale à  $AB$ .



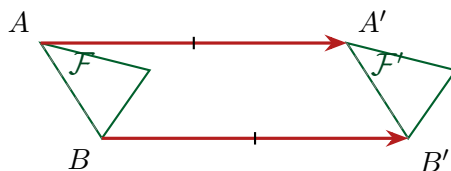
*Remarque :* pour schématiser la translation, on peut tracer une flèche allant de  $A$  vers  $B$ . Cette flèche s'appelle un **vecteur** que l'on peut noter  $\overrightarrow{AB}$ .

*Ne pas confondre direction et sens :* la direction est définie par la droite  $(AB)$  ; le sens est défini de  $A$  vers  $B$ .



### Lien avec le parallélogramme

Ci-dessous, la figure  $\mathcal{F}'$  est l'image de la figure  $\mathcal{F}$  par la translation qui transforme  $A$  en  $A'$ . Cette translation transforme aussi  $B$  en  $B'$ .



Or, par construction  $AA' = BB'$  et les droites  $(AA')$  et  $(BB')$  sont parallèles. Donc le quadrilatère non croisé  $ABB'A'$  est un parallélogramme.

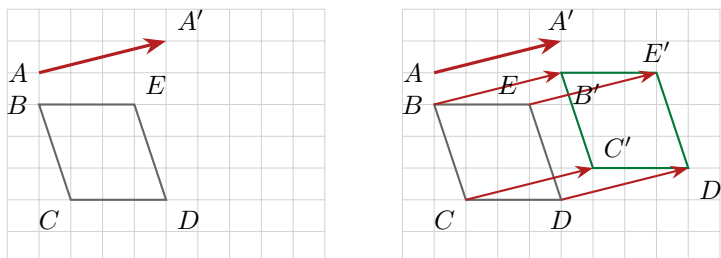
### Propriété

Si une translation transforme un point  $A$  en un point  $A'$  et un point  $B$  en un point  $B'$ , alors le quadrilatère  $ABB'A'$  est un parallélogramme.

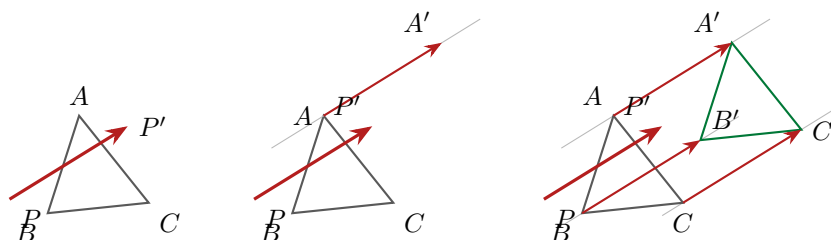
### Méthode : construire l'image d'une figure par une translation

1) **Sur papier quadrillé.** Soit la translation qui transforme  $A$  en  $A'$ , schématisée par le vecteur rouge  $\overrightarrow{AA'}$ . On construit l'image  $B'C'D'E'$  du trapèze  $BCDE$  par cette translation.

Pour construire l'image du point  $B$ , on « reproduit » le vecteur rouge en plaçant son origine en  $B$ . Pour reporter ce vecteur, on s'aide du quadrillage : ici, 4 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le haut. On obtient le point  $B'$  tel que les deux vecteurs rouges aient la même direction, le même sens et la même longueur. On refait de même pour les autres points et on obtient l'image  $B'C'D'E'$  du trapèze  $BCDE$ .



2) **Sur papier blanc.** Soit la translation qui transforme  $P$  en  $P'$ , schématisée par le vecteur rouge  $\overrightarrow{PP'}$ . On construit l'image du triangle  $ABC$ . Pour construire l'image du point  $A$ , on « reproduit » le vecteur rouge en plaçant son origine en  $A$  : on trace la **parallèle au vecteur rouge passant par  $A$** , puis on y reporte la longueur  $PP'$ . On refait de même pour  $B$  et  $C$ , et on obtient l'image  $A'B'C'$  du triangle  $ABC$ .



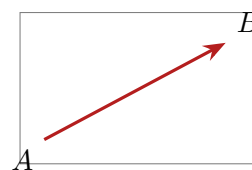
## 2. Vecteurs et translation

### Définition : translation et vecteurs

#### Définition

On considère deux points  $A$  et  $B$  du plan. La translation qui transforme  $A$  en  $B$  est appelée **translation de vecteur  $\overrightarrow{AB}$** .

*Notation :* si  $A \neq B$ , on représente le vecteur  $\overrightarrow{AB}$  par une flèche d'origine  $A$  et d'extrémité  $B$ .



### Caractéristiques d'un vecteur

#### Définition

Le vecteur  $\overrightarrow{AB}$  est défini par :

- sa **direction**, celle de la droite  $(AB)$  ;
- son **sens**, de  $A$  vers  $B$  ;
- sa **norme**, la longueur du segment  $[AB]$ .

*Remarques :*

1. Il ne faut pas confondre **sens** et **direction**. Une droite définit une direction ; une direction possède deux sens, ici «  $A$  vers  $B$  » ou «  $B$  vers  $A$  ».

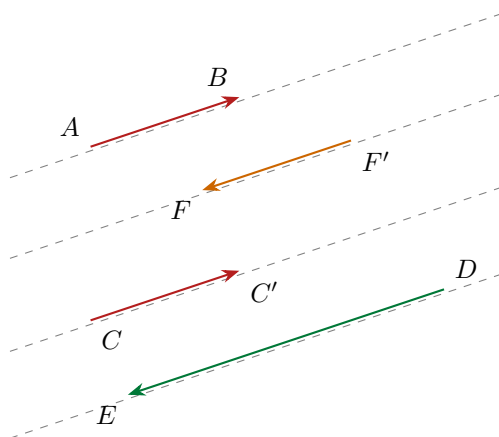


2. Deux droites parallèles ont la même direction.
3. La longueur (ou norme du vecteur  $\overrightarrow{AB}$ ) est notée  $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$ .

### Exemple

#### Exemple

Sur la figure ci-dessous, les points sont placés sur des droites parallèles : tous les vecteurs ont donc la même direction.



Par la translation de vecteur  $\overrightarrow{AB}$ , les points  $C$  et  $F$  ont pour images respectives  $C'$  et  $F'$ .

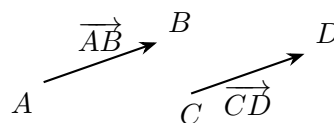
- $\overrightarrow{CC'}$  et  $\overrightarrow{F'F}$  ont des sens opposés mais la même norme.
- $\overrightarrow{F'F}$  et  $\overrightarrow{DE}$  ont le même sens mais pas la même norme.
- $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CC'}$  ont le même sens et la même norme.
- $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{FF'}$  ont aussi le même sens et la même norme.

### 3. Égalité de vecteurs

#### Définition

Les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CD}$  sont **égaux** lorsqu'ils ont même direction, même sens et même longueur.

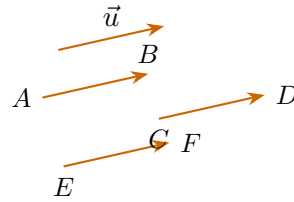
On note alors  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ .



#### 4. Le vecteur $\vec{u}$ et ses représentants

Lorsque  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF}$ , on dit que  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{CD}$  et  $\overrightarrow{EF}$  sont des **représentants** d'un même vecteur, que l'on peut aussi noter avec une seule lettre minuscule  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$ , ... indépendamment des deux points.

$$\text{D'où : } \vec{u} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF}.$$

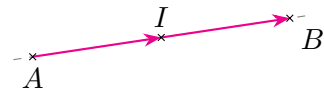


*Remarque :* la norme du vecteur  $\vec{u}$  est notée  $\|\vec{u}\|$ . On peut aussi utiliser cette notation pour un vecteur  $\overrightarrow{AB}$  ; dans ce cas,  $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$ .

#### 5. Propriété du milieu

##### Propriété

$I$  est le milieu du segment  $[AB]$  si et seulement si  $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ .



*Démonstration :*  $I$  est le milieu de  $[AB]$  si et seulement si  $I$  appartient à  $[AB]$  et  $AI = IB$ . Cela se traduit par : les vecteurs  $\overrightarrow{AI}$  et  $\overrightarrow{IB}$  ont la même direction, le même sens (car les points  $A, I, B$  sont alignés dans cet ordre) et la même norme. C'est-à-dire si et seulement si  $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ .

#### 6. Vecteur nul

##### Définition

Un vecteur  $\overrightarrow{AB}$  est **nul** lorsque les points  $A$  et  $B$  sont confondus. On note  $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$ .

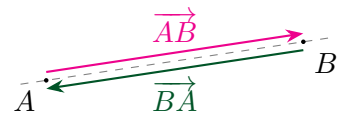
*Remarque :* pour tout point  $M$ , on a  $\overrightarrow{MM} = \vec{0}$ .

#### 7. Vecteurs opposés

##### Définition

Deux vecteurs sont **opposés** lorsqu'ils ont la même direction, la même longueur et qu'ils sont de sens contraires.

$\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{BA}$  sont des vecteurs opposés. On note  $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$ .

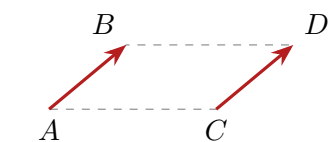


## 8. Propriété caractéristique du parallélogramme

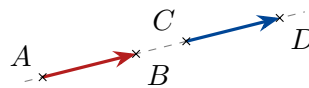
### Propriété

Soit  $A, B, C$  et  $D$  quatre points deux à deux distincts.

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \iff ABDC \text{ est un parallélogramme, éventuellement aplati.}$$



Parallélogramme non aplati



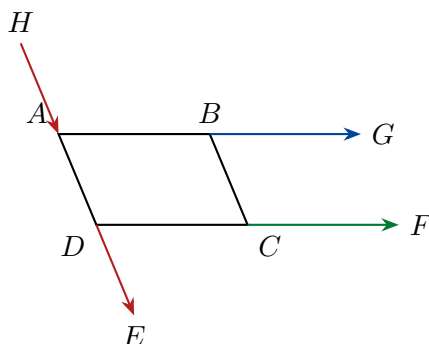
Parallélogramme aplati

*Remarque :* il faut faire attention à l'ordre des points dans lequel on nomme le parallélogramme : ici  $ABDC$  (et **non**  $ABCD$ ).

### Méthode : construire un point défini à partir de vecteurs

À partir du parallélogramme  $ABCD$ , on construit les points  $E, F, G$  et  $H$  tels que :

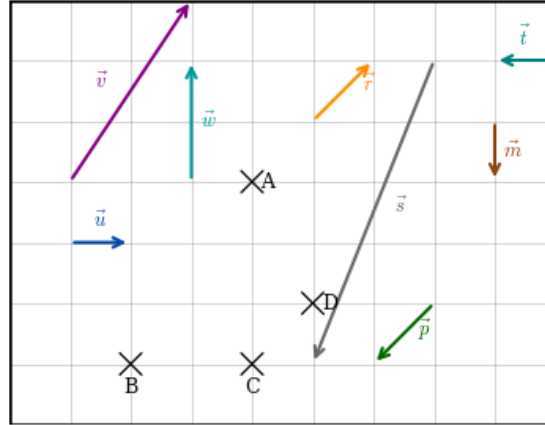
$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{BC}, \quad \overrightarrow{CF} = \overrightarrow{DC}, \quad \overrightarrow{BG} = \overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{HA} = \overrightarrow{BC}.$$



## Exercices : Vecteurs et démonstrations

### Exercice 1

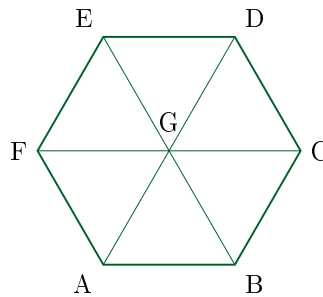
À partir de la figure ci-dessous, citer un vecteur :



1. dont la norme est égale à  $\|\overrightarrow{CD}\|$ .
2. de même direction et de même sens que  $\overrightarrow{AC}$ .
3. de même direction que  $\overrightarrow{BC}$  mais de sens contraire.

### Exercice 2

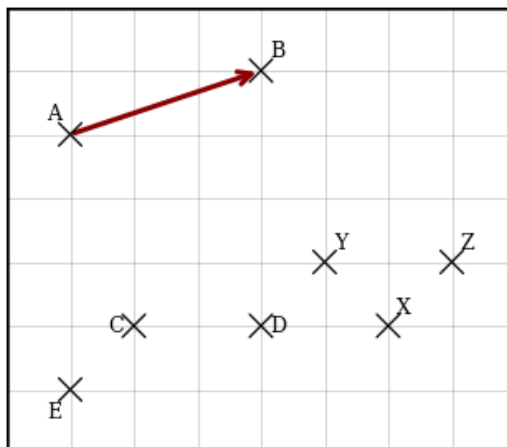
On considère ci-dessous l'hexagone régulier ABCDEF de centre G.



1. Citer un vecteur qui a même direction que le vecteur  $\overrightarrow{FG}$  mais pas le même sens.
2. Citer le représentant d'origine G du vecteur  $\overrightarrow{BC}$ .
3. Citer deux vecteurs égaux au vecteur  $\overrightarrow{AF}$ .

### Exercice 3

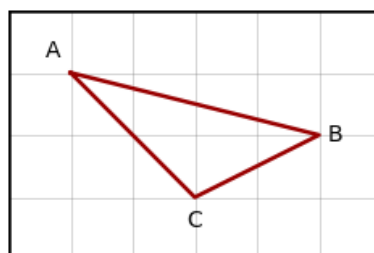
On considère la figure ci-dessous.



1. Donner les images des points C, D et E par la translation de vecteur  $\overrightarrow{AB}$ .
2. Citer trois vecteurs égaux au vecteur  $\overrightarrow{AB}$ .
3. Citer les trois parallélogrammes définis par les trois égalités vectorielles de la question 2.

### Exercice 4

Reproduire la figure ci-dessous.

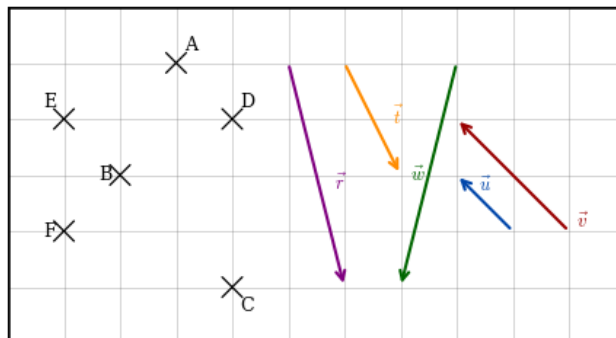


1. Construire le point E tel que  $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC}$ .
2. Construire le point F tel que  $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{CA}$ .
3. Construire le représentant d'origine C du vecteur  $\overrightarrow{AB}$ .
4. Construire le représentant d'origine B du vecteur  $\overrightarrow{CB}$ .



### Exercice 5

À partir de la figure ci-dessous, dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.



- a)  $AD = BE$
- b)  $\|\vec{BC}\| = \|\vec{v}\|$
- c)  $\vec{u} = \vec{AD}$
- d)  $\vec{FB} = \vec{DA}$
- e) Les vecteurs  $\vec{CB}$  et  $\vec{u}$  n'ont pas la même direction.
- f) Le vecteur  $\vec{CB}$  est le représentant d'origine C du vecteur  $\vec{v}$ .
- g) Les vecteurs  $\vec{CA}$  et  $\vec{w}$  n'ont pas la même norme.
- h) Le vecteur  $\vec{AC}$  n'est pas un représentant du vecteur  $\vec{r}$ .
- i) Les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  ont même direction, même sens et même norme.

### Exercice 6

Soit ABC un triangle.

1. Construire le point D tel que  $\vec{AB} = \vec{CD}$ .
2. Construire le point E tel que  $\vec{AB} = \vec{EC}$ .
3. Que représente le point C pour le segment  $[ED]$  ? Justifier.

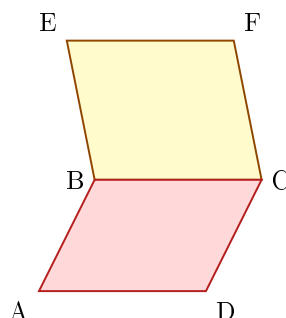
### Exercice 7

Soit ABC un triangle.

1.
  - a) Construire F, image de C par la translation de vecteur  $\vec{AB}$ .
  - b) Montrer que  $\vec{AC} = \vec{BF}$ .
2.
  - a) Construire G, image de A par la translation de vecteur  $\vec{CB}$ .
  - b) Montrer que  $\vec{AC} = \vec{GB}$ .
3. En déduire que  $\vec{GB} = \vec{BF}$ .
4. Qu'en déduit-on pour le point B ?

### Exercice 8

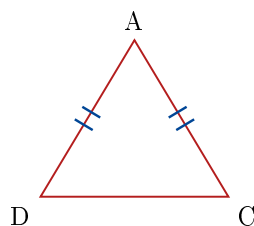
1. Reproduire la figure ci-dessous où BCDA et BCFE sont deux parallélogrammes.



2. Montrer que ADFE est un parallélogramme.
3.
  - a) Construire le point G symétrique de C par rapport à B.
  - b) Justifier par une égalité de vecteurs que B est le milieu du segment  $[CG]$ .
  - c) Montrer que les quadrilatères GBDA et GBFE sont des parallélogrammes.

### Exercice 9

1. On considère un triangle ADC isocèle en A ( $AD = AC$ ).



2.
  - a) Soit B tel que  $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$ .
  - b) Que peut-on en déduire pour le quadrilatère ADCB ?
  - c) Justifier que  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ .
3. Soient E et F les symétriques respectifs de C et B par rapport à A.
  - a) Montrer que le quadrilatère EFCB est un parallélogramme.
  - b) Montrer que  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EF}$ .
4. Montrer que le quadrilatère AEFD est un losange.

**Aide :** Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange.

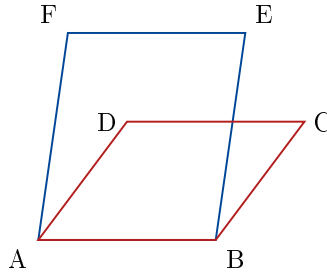
**Conseil :** Utiliser le quadrillage pour réaliser les constructions.

### Exercice 10

1. Construire un parallélogramme MNPQ.
2. Construire le point R tel que MNQR est un parallélogramme.
3. Montrer que Q est le milieu du segment  $[PR]$ .

**Exercice 11**

Sur la figure ci-dessous, ABCD et ABEF sont deux parallélogrammes.



1. Donner, en justifiant, deux vecteurs égaux à  $\overrightarrow{AB}$ .
2. Montrer que le quadrilatère FECD est un parallélogramme.

**Exercice 12**

Soit ABC un triangle.

1. Construire le point D tel que  $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$ .
2. Soit R un point du segment  $[BD]$ . Construire M et N, les symétriques respectifs des points B et A par rapport à R.
3. Montrer que le quadrilatère ABNM est un parallélogramme.
4. Montrer que le quadrilatère CDN M est un parallélogramme.

**Exercice 13**

1. a) Construire un carré ABCD de centre O.  
 b) Construire le point E tel que  $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{EB}$ .  
 c) Que peut-on en déduire pour le quadrilatère AOBE ?  
 d) Justifier que  $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{OB}$ .
2. a) Construire le point F tel que les segments  $[OC]$  et  $[BF]$  se coupent en leur milieu.  
 b) Que peut-on en déduire pour le quadrilatère BOFC ? Justifier.  
 c) Justifier que  $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{FC}$ .
3. a) Montrer que le quadrilatère AECF est un parallélogramme.  
 b) En déduire que O est le milieu du segment  $[EF]$ .